

FIAP GRADUAÇÃO

The background of the slide features a close-up, high-angle photograph of a printed circuit board (PCB). The board is dark, likely black or dark blue, with intricate silver-colored traces and components. A prominent integrated circuit (IC) is visible, with the number '102220' printed on it. The lighting is dramatic, highlighting the textures and patterns of the circuitry.

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Energia, Cinemática, Força e Ondas

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON JUNIOR



Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

| Energia, Cinemática, Força e Ondas

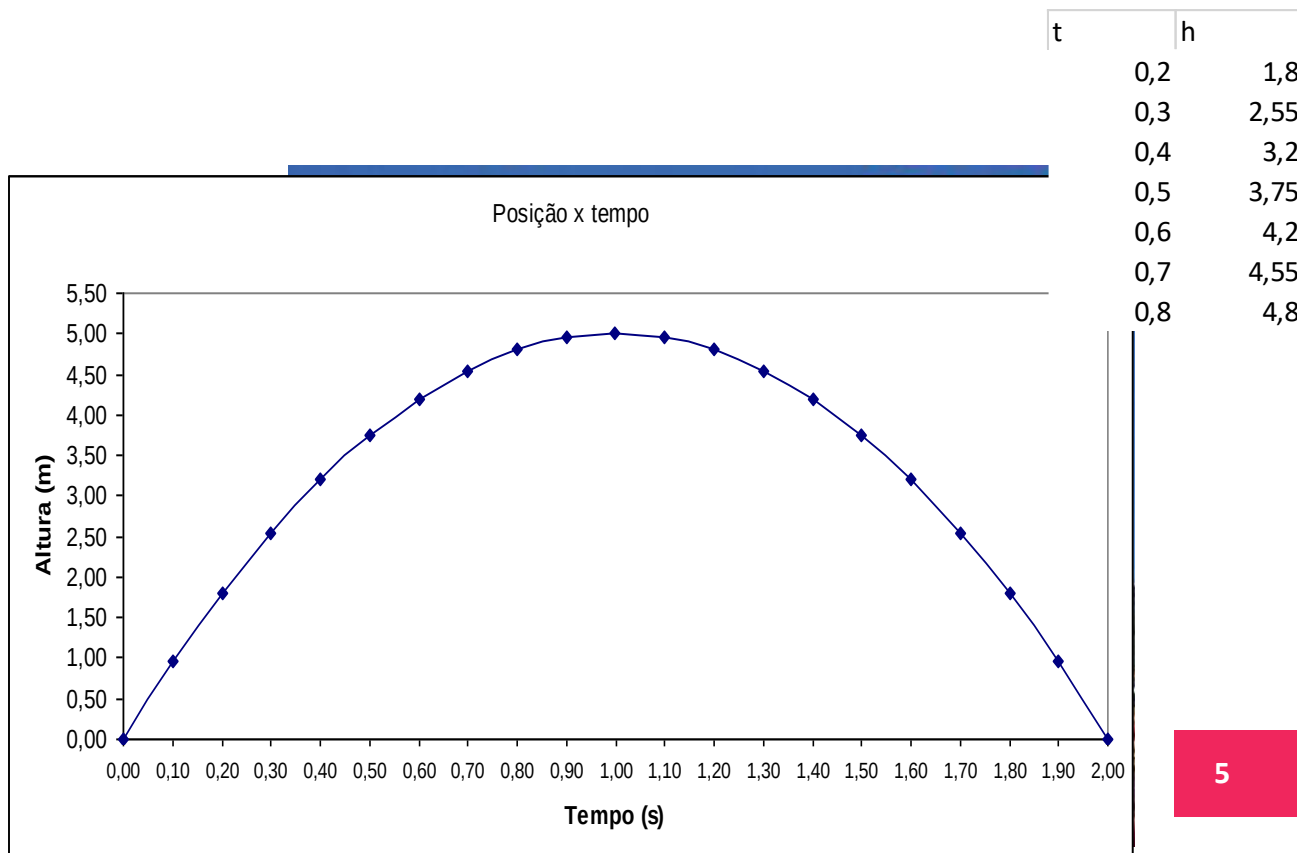
Física do Movimento:

- * Movimento Uniformemente Acelerado.

01) Quando um corpo é lançado verticalmente para cima, sendo sua velocidade inicial (v_0) de 10m/s, a equação que descreve a sua posição (altura) em função do tempo é a seguinte:

$$h(t) = 10.t - 5.t^2$$

A figura ao lado apresenta o gráfico da posição pelo tempo. Qual a velocidade do corpo nos instantes: $t = 0,2$ s, $0,7$ s e $1,9$ s. Em qual instante o corpo começa a cair? Construa o gráfico da velocidade pelo tempo.





$$h(t) = 10.t - 5.t^2$$

Queremos:

$$v(t) = ?$$

Velocidade instantânea.

Velocidade instantânea

Limite de delta h por delta t quando Δt tende à 0

Derivada de h por t

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} h = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta h}{\Delta t} = \lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{h_1 - h_0}{t_1 - t_0} = \frac{dh}{dt} = h'$$

Limite da velocidade média quando Δt tende à 0

Limite de $h_1 - h_0$ por $t_1 - t_0$ quando t_1 tende à t_0

Derivada de h por t

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{\Delta h}{0} = \infty!$$

Errado

Por observação, como sabemos que a velocidade não é infinita no instante (t)

Δ

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} h = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta h}{\Delta t} = \lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{h_1 - h_0}{t_1 - t_0}$$

Vamos simplesmente chamar t_0 de t e h_0 de h , obviamente assumindo que $t_1 > t_0$

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h_1 - h}{\Delta t}$$

Do problema original:

$$h(t) = 10.t - 5.t^2$$

$$\begin{cases} h(t) = 10.t - 5.t^2 \\ h_1(t_1) = 10.t_1 - 5.t_1^2 \end{cases}$$

E agora?...




$$h(t) = 10.t - 5.t^2$$

Queremos
 $\longrightarrow v(t) = ?$

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h_1 - h}{\Delta t} = \frac{dh}{dt}$$

Aceleração: Quando a velocidade muda com o tempo dizemos que o móvel está experimentando uma aceleração ou, de outro modo, está sendo acelerado. A aceleração pode ser positiva ou negativa a depender da mudança na velocidade, de modo que, quando a velocidade aumenta o valor da aceleração é positivo e vice-versa.

Assim como para a velocidade temos a aceleração média e a aceleração instantânea as quais, matematicamente, são definidas como:

Aceleração média:
$$\bar{a} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Aceleração instantânea:
$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

■ Movimento Uniformemente Variado (MUV):

Ocorre quando a aceleração é constante, portanto, a aceleração média é igual à aceleração instantânea.

São válidas as seguintes equações gerais:

$$\bar{a} = a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = cte$$

Equação do movimento: $s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{a}{2} t^2$

Equação da velocidade: $v(t) = v_0 + at$

Onde: $s(t)$ = posição em um dado instante;

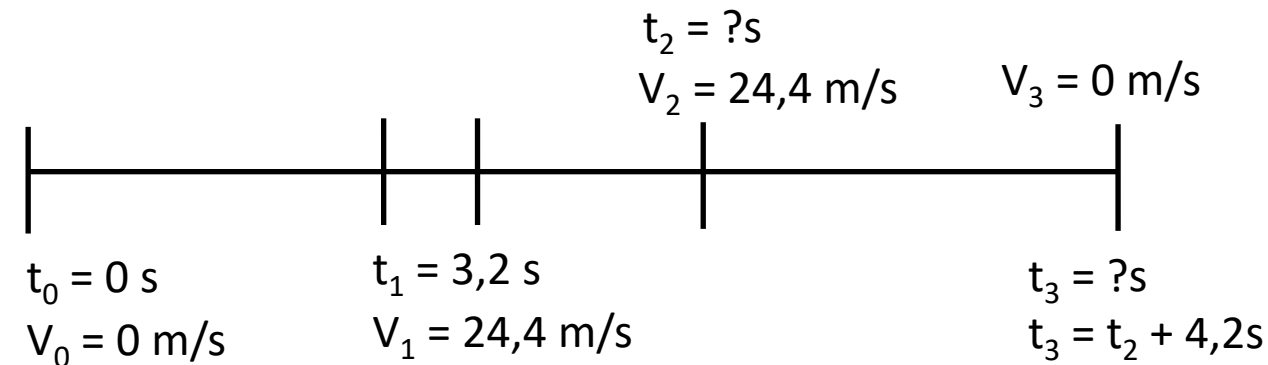
s_0 = posição inicial;

v_0 = velocidade inicial; e

$v(t)$ = velocidade em um dado instante.

Exercícios:

02) (a) Um carro, partindo do repouso, atinge 88 km/h em 3,2s. Qual é sua aceleração média? (b) Mais tarde o carro é freado em 4,2s, qual é sua aceleração média durante a frenagem?

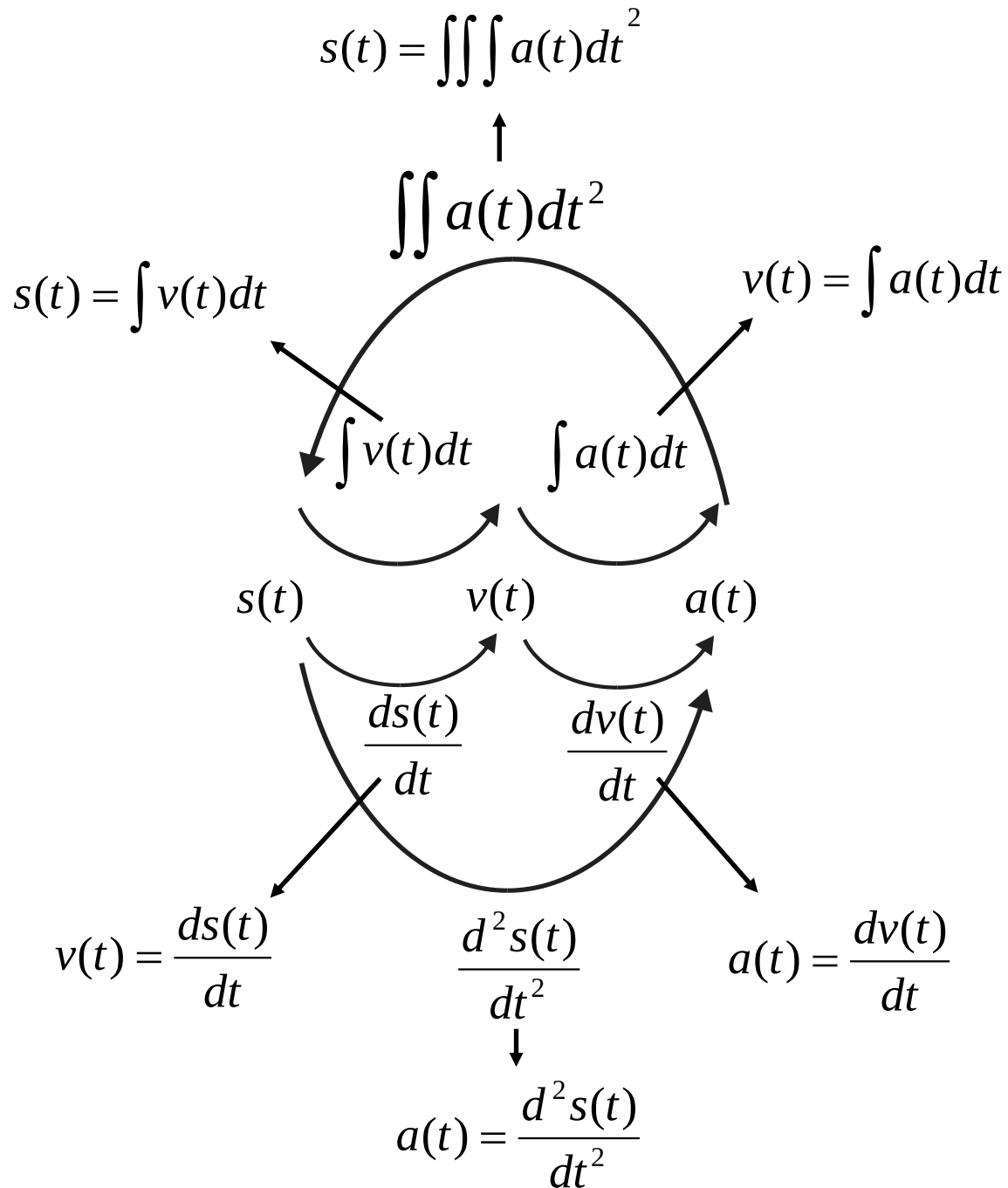


Exercícios:

3a) Seja um móvel que se desloca segundo a seguinte equação do movimento: $s(t) = 8 - 6t + t^2$. Responda: **(a)** Que tipo de movimento descreve este móvel, por que? **(b)** Qual a posição inicial (em $t = 0s$) do móvel? **(c)** Qual a velocidade inicial (em $t = 0s$) do móvel? **(d)** Qual a aceleração do móvel? **(e)** Qual a equação da velocidade do móvel ($v(t)$)? **(e)** Qual a posição e a velocidade do móvel nos seguintes instantes: $t = -1s$; $t = 0s$; $t = 1s$; $t = 2s$; $t = 3s$; $t = 4s$ e $t = 5s$; $t = 6s$. **(f)** Trace os gráficos da posição vs tempo e da velocidade vs tempo entre os instantes $t = -1s$ e $t = 6s$. **(g)** este móvel passa pela origem ($s(t) = 0m$), quando?

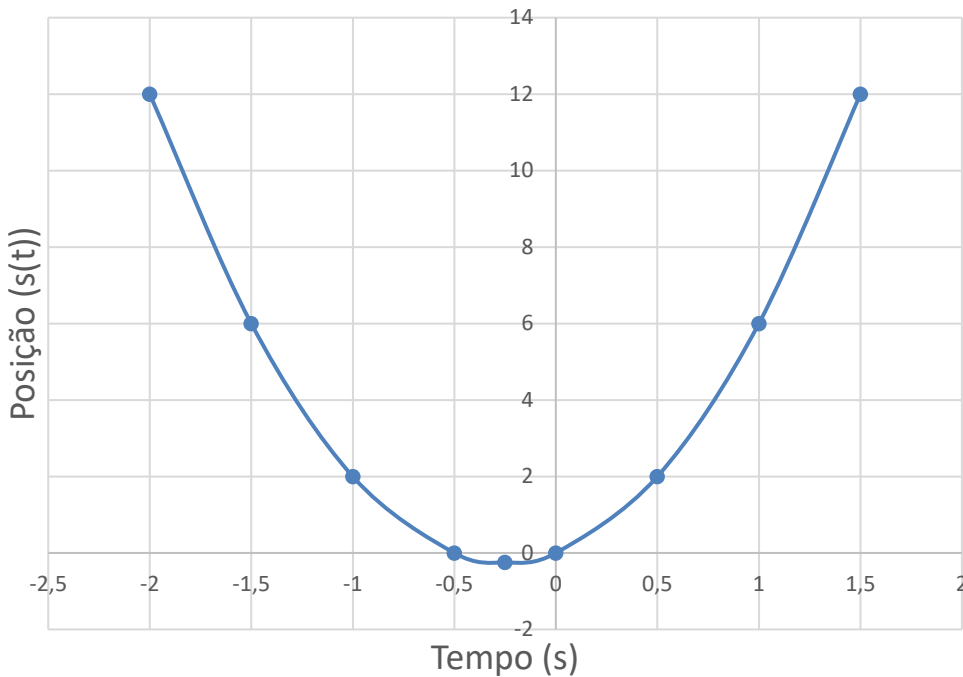
3b) Seja um móvel que se desloca segundo a seguinte equação do movimento: $s(t) = 4 + t^2$. Responda: **(a)** Que tipo de movimento descreve este móvel, por que? **(b)** Qual a posição inicial (em $t = 0s$) do móvel? **(c)** Qual a velocidade inicial (em $t = 0s$) do móvel? **(d)** Qual a aceleração do móvel? **(e)** Qual a equação da velocidade do móvel ($v(t)$)? **(e)** Qual a posição e a velocidade do móvel nos seguintes instantes: $t = -3s$; $t = -2s$; $t = -1s$; $t = 0s$; $t = 1s$; $t = 2s$ e $t = 3s$. **(f)** Trace os gráficos da posição vs tempo e da velocidade vs tempo entre os instantes $t = -1s$ e $t = 6s$. **(g)** este móvel passa pela origem ($s(t) = 0m$), quando?

3c) Seja um móvel que se desloca segundo a seguinte equação do movimento: $s(t) = -4 + t^2$. Responda: **(a)** Que tipo de movimento descreve este móvel, por que? **(b)** Qual a posição inicial (em $t = 0s$) do móvel? **(c)** Qual a velocidade inicial (em $t = 0s$) do móvel? **(d)** Qual a aceleração do móvel? **(e)** Qual a equação da velocidade do móvel ($v(t)$)? **(e)** Qual a posição e a velocidade do móvel nos seguintes instantes: $t = -3s$; $t = -2s$; $t = -1s$; $t = 0s$; $t = 1s$; $t = 2s$ e $t = 3s$; $t = 6s$. **(f)** Trace os gráficos da posição vs tempo e da velocidade vs tempo entre os instantes $t = -1s$ e $t = 6s$. **(g)** este móvel passa pela origem ($s(t) = 0m$), quando?



Exercícios:

4) O gráfico seguinte apresenta a posição no tempos de um móvel.



t	s(t)
-2	12
-1,5	6
-1	2
-0,5	0
-0,25	-0,25
0	0
0,5	2
1	6
1,5	12

(a) Qual a posição do móvel em -1,5 s?

(b) Em quais instantes o móvel passa pela origem ($s(t) = 0$)?

Qual a posição inicial do móvel (em $t = 0$ s)?

(c) Em qual intervalo de tempo o móvel está andando no sentido decrescente do eixo, isto é, voltando?

(d) Em qual intervalo de tempo o móvel está andando no sentido crescente do eixo, isto é, avançando?

(e) Em qual intervalo de tempo a velocidade do móvel é negativa, o que isto significa?

(f) Em qual intervalo de tempo a velocidade do móvel é positiva, o que isto significa?

Descobrimos a posição em função do tempo para $a = 0$:

Seja s_2 a posição do móvel em um instante t , e s_1 a posição no instante inicial ($t = 0$), ou seja, s_0 .

$$\bar{v} = v = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} = \frac{s(t) - s_0}{t - 0} \quad \Rightarrow \quad s(t) = s_0 + vt \quad (1)$$

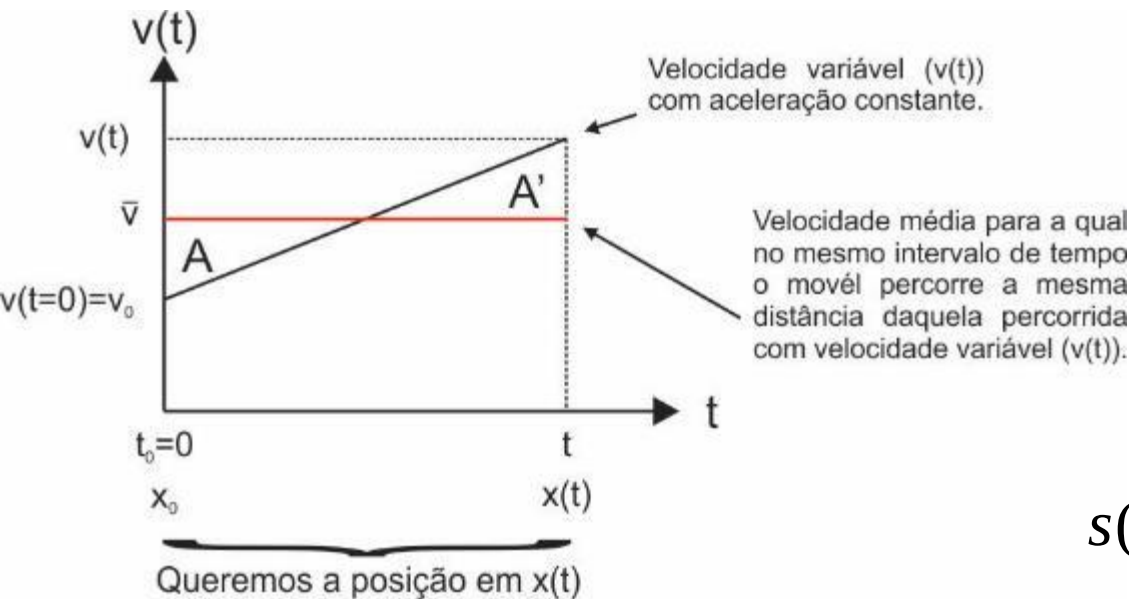
Descobrimos a velocidade em função do tempo para $a = \text{constante}$:

Seja v_2 a velocidade do móvel em um instante t , e v_1 a velocidade no instante inicial ($t = 0$), ou seja, v_0 .

$$\bar{a} = a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{v(t) - v_0}{t - 0} \quad \Rightarrow \quad v(t) = v_0 + at \quad (2)$$

Descobrimos a posição em função do tempo para $a = \text{constante}$:

1) Observando o gráfico a seguir queremos uma relação entre os seguintes parâmetros: velocidade média ($\bar{v}$); velocidade inicial (v_0) e velocidade final ($v(t)$):



$$\bar{v} = \frac{1}{2}(v_0 + v(t)) \quad (3)$$

$$\bar{v} = \frac{s(t) - s_0}{t} \quad (1)$$

$$v(t) = v_0 + at \quad (2)$$

$$s(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (4)$$

Resumo de equações para o movimento com aceleração constante:

Equação	Relação	Grandeza que falta
(2)	$v = v_0 + at$	$s - s_0$
(6)	$s - s_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$	v
(7)	$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$	t
(8)	$s - s_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	a
(9)	$s - s_0 = vt - \frac{1}{2} at^2$	v_0

I Exercícios:

5) Imagine que você reduza a velocidade do seu Porsche de 75 km/h para 45 km/h, percorrendo uma distância de 88 m. **(a)** Qual é a aceleração, supostamente constante? **(b)** Qual é o tempo decorrido neste processo? **(c)** Se você continuar freando com a aceleração calculada no item (a), quanto tempo passará até que o carro pare? **(d)** No item (c), qual será a distância percorrida? **(e)** Suponha que, em outra situação, na qual a aceleração é a mesma calculada no item (a) e uma velocidade inicial diferente, você tenha parado o seu carro após ter percorrido 200m. Qual é o tempo necessário para frear?



Fim

REFERÊNCIAS

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: gravitação, ondas e termodinâmica. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006. CAP. 2



Copyright © 2024 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).